各国辅助生育报告 2026

课题研究：何亚福

课题主持：梁建章

发布机构：创生基金、育娲人口智库

发布日期：2026 年

育娲人口智库

致力于全面深入研究人口趋势及其与发展之间的相互作用，助力人口政策完善和社会观念积极转变。

地址： 中国广东省广州市白云区云城西路 888 号绿地中心 4307 室

邮箱： contact@yuwa.email

网址： https://www.yuwa.org

注册名称： 育娲信息咨询（广州）有限公司

前言

辅助生育，又称为辅助生殖（Assisted Reproductive Technology, ART），是指采用医疗手段帮助不孕不育夫妇（或单身女性）妊娠的临床技术。

自 1978 年世界首例试管婴儿路易丝·布朗诞生，ART 已从医学奇迹变为成熟的临床技术。1988 年，中国大陆首例试管婴儿在北京大学第三医院诞生，标志着中国在该领域步入世界先进行列。

辅助生殖技术的适用人群主要包括两大类：

一是不孕不育夫妇，这是最主要的适用群体，涵盖因输卵管堵塞、排卵障碍、精子质量异常、子宫内膜异位症等生理因素导致自然受孕困难的夫妇。根据世界卫生组织（WHO）2023 年发布的报告，全球人口不孕不育症的终生患病率为 17.5%（约 1/6 的成年人在一生中会经历不孕不育）。不孕不育夫妇对辅助生殖技术存在迫切需求。

二是单身女性、LGBTQ+群体等，这类人群因自身生理条件或家庭结构特点，需要通过辅助生殖技术实现生育愿望。

2025 年 7 月发表的一项由国际辅助生殖技术监测委员会（ICMART）支持、新南威尔士大学主导的全面估算研究显示：1978 年至 2018 年间，全球通过试管婴儿（IVF）等辅助生殖技术诞生的婴儿数量估计在 980 万至 1300 万之间。如果加上 2018 年之后的数据，截至 2024 年，累计总数达到 1300 万至 1700 万。

大量研究表明，通过 ART 诞生的宝宝在身体健康、智力发育等方面与自然受孕的宝宝并无差异。公众应以科学、平常的心态看待这项技术及其成果。

辅助生殖技术不仅是解决不孕不育的医疗手段，更是生殖保险、优生优育乃至生命科学研究的重要基础。它凝聚了现代医学的智慧，也体现了社会对个体生育权的尊重与保障。

根据联合国发布的《世界人口展望2024版》，近几十年来，全球人口总和生育率不断下降，从1970年的4.83下降到2000年的2.75，2023年进一步下降到2.25，接近更替水平。低生育率、人口老龄化已成为多国面临的共同挑战，与此同时，不孕不育率的持续攀升进一步加剧了低生育率危机。

辅助生殖技术作为解决不孕不育问题的核心手段，不仅为千万生育困难家庭提供了实现生育愿望的可能，更在调节人口结构、提升人口质量、促进社会和谐稳定方面发挥着日益重要的临床价值与社会意义。

本报告梳理了辅助生殖技术发展历史，介绍了全球有代表性的国家辅助生殖技术的具体情况，包括政策法规、技术发展和应用现状等方面的信息，并提出相关的政策建议。

摘要

辅助生殖技术是指运用医学技术和方法，帮助不孕不育夫妇实现生育愿望的一系列医疗手段，主要分为人工授精和试管婴儿两大类。到目前为止，试管婴儿技术已历经三代：

第一代 IVF，解决的核心问题是女性不孕（输卵管堵塞等）。

第二代 ICSI，解决的核心问题是男性不育（弱精、无精）。

第三代 PGT，解决的核心问题是遗传病、染色体异常、反复流产。

全球辅助生殖行业的快速发展，主要有四大核心驱动因素：一是不孕不育率持续上升，成为行业发展的核心推动力。二是社会观念转变，公众对辅助生殖技术的接受度不断提高。三是政策支持，各国逐步完善辅助生殖相关政策，为行业发展提供良好的制度环境。四是技术突破，辅助生殖核心技术的持续迭代和创新，提升了治疗成功率和安全性，拓展了技术应用场景，吸引更多患者选择辅助生殖技术。

中国辅助生殖技术起步于 20 世纪 80 年代。1988 年中国首例试管婴儿郑萌珠（女婴）在北京医科大学第三医院诞生。这一事件标志着中国 ART 临床正式起步。经过 30 多年发展，中国辅助生殖技术已达到国际领先水平。2022 年国家卫健委公布的数据显示，我国每年通过辅助生殖出生的婴儿超 30 万人。按照 2022 年全国出生人口 956 万人计，辅助生殖出生人数占到我国新生儿总数的 3%左右。

日本和韩国均是全球辅助生殖技术应用最广泛的国家之一。2023 年，日本共进行了 56.1 万个 ART 治疗周期，诞生了 8.5 万名新生儿，约占全国出生人口的 11%。韩国健康保险审查评价院于 2026 年 1 月发布的报告显示，通过辅助生殖技术出生的新生儿在全体新生儿中所占比例从 2019 年的 8.7%大幅上升至 2024 年的 15.1%。

泰国辅助生殖技术经过三十余年发展，已形成较为完善的医疗体系，但政策法规经历从宽松到严格监管的转变。泰国辅助生殖对国际患者开放且性价比较高；但

在代孕领域监管严格，当前仅服务于泰国公民（及有泰国配偶的外籍人士），且禁止商业化和国际代孕旅游。

印度由于拥有庞大的人口规模，辅助生殖行业近年来发展迅速，已成为全球重要的生育医疗市场之一。印度辅助生殖技术在南亚地区处于领先水平，但严格且不断调整的法规框架正在重塑行业格局，从曾经的“全球代孕中心”转向服务国内市场的规范化医疗体系。

澳大利亚辅助生殖技术经过 40 余年发展，已形成世界领先的临床技术水平和相对完善的法律监管体系。其特点是：技术前沿化（PGT、AI 辅助筛选等）、监管分散化（州级立法为主）、伦理严格化（强调儿童福利和反商业化）。

美国是全球辅助生殖技术最发达、市场最成熟的国家之一，凭借技术创新、政策宽松、市场多元化等优势，引领全球辅助生殖行业发展，其辅助生殖技术水平、临床成功率、市场规模均处于全球领先地位。

英国是全球辅助生殖技术领域的先驱和监管标杆，自 1978 年世界第一例试管婴儿路易丝·布朗在英国诞生以来，英国在辅助生殖技术创新与伦理规范化监管方面长期处于全球前沿地位。

法国是欧洲辅助生殖技术应用最广泛的国家之一，为欧洲第二大辅助生殖市场（仅次于西班牙），市场份额占欧洲整体 ART 市场的 18.8%。

德国辅助生殖整体呈现技术顶尖、临床规范、法规极严、需求旺盛但限制严苛的格局：德国 ART 技术与实验室水平全球领先，但长期受 1990 年《胚胎保护法》严格监管：境内赠卵、代孕完全禁止；未婚人群、同性伴侣、社会性冻卵、常规 PGD 均严格受限，大量有需求患者选择前往西班牙、捷克等周边国家跨境就医。

西班牙是全球辅助生殖技术最发达的国家之一，也是欧洲乃至全球重要的生殖医疗目的地。西班牙凭借其先进的实验室技术、高度开放的法律环境、成熟的跨境医疗体系，已成为全球辅助生殖领域的标杆国家。其以私立机构为主导的市场结构、对多元家庭形式的高度包容，以及在欧洲市场中的核心地位，使其持续吸引着全球患者。

俄罗斯辅助生殖技术处于国际先进水平，拥有完善的实验室设备和丰富的临床经验，尤其在处理复杂病例方面具有优势，费用相较于美国和西欧也具有明显的价格优势。法律体系相对宽松，允许单身女性、单身男性及已婚夫妇使用辅助生殖技术，本国公民代孕也是合法的。但近年来政策趋于收紧，2022 年起禁止外国公民使用代孕服务是重大变化。

35 岁以下女性的 IVF 活产率是国际生殖医学界公认的重要质量指标。根据 2022 年国际辅助生殖技术监测委员会（ICMART）、欧洲人类生殖与胚胎学会（ESHRE）及英国 HFEA 数据，35 岁以下女性单次 IVF 移植周期的全球平均活产率约为 30%—35%，发达国家普遍在 35%—50%区间，中国大型生殖中心可达 48%—50%。不过，这个指标也有局限性，原因是其易受统计口径、患者选择、技术策略等因素干扰。

本报告提出如下政策建议：一是大幅提高育儿补贴金额；二是将不孕不育检查、辅助生殖技术费用纳入医保报销范围；三是允许单身女性采用辅助生殖技术。

目录

第一章 辅助生殖技术概述 3

一、辅助生殖技术的基本概念 3

二、辅助生殖技术发展历史 5

（一）早期探索：奠定胚胎移植、体外受精、冷冻技术的科学基础 5

（二）临床突破：试管婴儿诞生 6

（三）第二代和第三代试管婴儿 7

（四）AI 辅助胚胎选择 8

三、全球辅助生殖行业整体发展态势 9

（一）市场规模 9

（二）技术发展趋势 9

（三）核心驱动因素 10

（四）主要挑战 10

第二章 各国辅助生殖发展现状 12

一、亚洲和澳洲 12

（一）中国 12

（二）日本 15

（三）韩国 16

（四）泰国 18

（五）印度 20

（六）澳大利亚 23

二、北美和欧洲 24

（一）美国 24

（二）英国 27

（三）法国 28

（四）德国 30

（五）西班牙 32

（六）俄罗斯 33

第三章 各国辅助生殖技术相关指标和法规对比 36

一、各国35岁以下女性IVF活产率对比 36

二、各国IVF费用对比（单周期，含药物） 37

三、各国辅助生殖出生人口占比、初育年龄与生育率对比 38

四、各国关于代孕的法律和政策比较 43
（一）明确允许商业代孕的国家 43
（二）仅允许“利他代孕”，禁止商业代孕的国家 44
（三）近年从开放代孕转为禁止商业代孕的国家 44
（四）全面禁止代孕的国家 45
第四章 关于辅助生殖的政策建议 46
一、建议大幅提高育儿补贴金额 46
二、建议将不孕不育检查、辅助生殖技术费用纳入医保报销范围 ..47
三、建议允许单身女性采用辅助生殖技术 48
参考文献： 52

第一章 辅助生殖技术概述

一、辅助生殖技术的基本概念

要了解辅助生殖技术，需要先了解以下一些基本概念：

人工授精（Artificial Insemination）：是指将经过处理优化的精子，通过人工方式注入女性子宫内，使精子与卵子在体内自然结合，完成受孕。根据精液来源分为夫精人工授精（AIH）和供精人工授精（AID）。人工授精的治疗过程较为接近自然妊娠，操作相对简单、费用较低，主要适用于男性精子质量轻度异常、女性宫颈因素导致的不孕，以及部分不明原因不孕，是辅助生殖技术中入门级的治疗方式。

体外受精（In Vitro Fertilization，IVF）：是指将女性卵子与男性精子取出体外，在实验室培养皿中完成受精，形成胚胎后再移植到女性子宫内，实现着床受孕。该技术主要适用于输卵管堵塞、排卵障碍、男性轻度少弱精等多种不孕不育情况，是目前全球辅助生殖治疗中应用最广泛的技术。

一个 IVF 周期，指的是完成一次完整的体外受精治疗流程，通常包括：前期检查 → 控制性促排卵 → 取卵/取精 → 体外受精 → 胚胎培养 → 胚胎移植 → 黄体支持 → 验孕。从开始打促排卵针到胚胎移植，核心治疗周期约 2—3 周。但若计入前期的检查和后续的验孕，一个完整的 IVF 周期大约需要 2—3 个月。

IVF 成功率，也称为活产率（Live Birth Rate），是指一个完整的 IVF 周期最终成功分娩健康婴儿的概率。这是衡量辅助生殖技术效果的终极指标。女性年龄是影响活产率最重要的因素。35 岁以后，随着年龄增长，卵子质量和数量都会下降，导致活产率显著降低。

单胚胎移植（Single Embryo Transfer，SET）：在一个 IVF 周期内，仅将一枚最优质的胚胎移植入子宫。其核心目标是实现一个健康、足月妊娠，避免多胎带来

的母婴并发症。它通过降低多胎妊娠风险，为母婴健康提供坚实的保障，尤其适用于年轻、胚胎质量好的女性。

双胚胎移植（Double Embryo Transfer，DET）：在一个 IVF 周期内，移植两枚胚胎。其初衷是提高单次周期的妊娠率，主要适用于高龄、胚胎质量不佳或多次移植失败的患者，作为一种在风险可控前提下提高单次妊娠率的策略。

卵胞浆内单精子注射（Intracytoplasmic Sperm Injection，ICSI）：是指将单个精子直接注射到卵子胞浆内，强制完成受精过程，无需精子自行穿透卵子。该技术主要适用于男性严重少弱精、无精症等情况，主要解决男性因素导致的不孕问题。

冻融胚胎移植（Frozen-Thawed Embryo Transfer，FET）：是指将 IVF 过程中培养形成的优质胚胎，采用冷冻技术保存，待后续合适的时机（如女性子宫环境达标、身体状态良好），将冷冻胚胎解冻后移植到子宫内。该技术可以提高胚胎利用率，降低多胎妊娠风险，同时也为接受化疗、放疗的女性保存生育能力提供了可能，目前在日本等老龄化严重的国家应用尤为广泛。

生育力保存技术：是通过医疗手段（主要为冷冻技术）提前储存生殖细胞或组织，为未来有不孕风险或推迟生育计划的人群保留生育可能的辅助生殖技术。分为女性与男性两大体系。女性生育力保存包括胚胎冷冻（冻胚）、卵母细胞冷冻（冻卵）、卵巢组织冷冻移植（OTC）等；男性生育力保存包括精子冷冻等。

胚胎植入前遗传学诊断（Preimplantation Genetic Diagnosis，PGD）/筛查（Preimplantation Genetic Screening，PGS）：两者均是在胚胎移植前，对胚胎进行基因检测的技术。PGD 主要针对已知存在遗传疾病风险的夫妇，筛选出无遗传疾病的胚胎进行移植，避免遗传病传递给后代；PGS 主要针对高龄产妇、反复流产等人群，对胚胎染色体数目、结构进行筛查，提高胚胎着床率，降低流产风险。

胚胎植入前遗传学检测（Preimplantation Genetic Testing, PGT）是利用高通量测序（NGS）等技术，对取出的细胞进行基因分析，筛选健康胚胎，从源头阻断遗传病。

匿名捐赠（Anonymous Donation）是指在辅助生殖技术（如试管婴儿）中，捐赠者（无论是提供精子还是卵子的人）选择不透露其真实身份信息给接受者（准父母）和后代的一种安排。这意味着捐赠者与接受者之间没有直接的个人联系，所有沟通和资料交换都通过医疗机构或中介进行，以确保双方的隐私得到最大程度的保护。

双重捐赠（Dual Donation）指的是在体外受精（IVF）过程中，同时使用来自第三方捐赠者的卵子和精子来形成胚胎，最终移植给接受者。这一方案通常被称为“全捐赠周期”或“匿名捐赠周期”，它为那些自身无法提供健康配子或存在遗传风险的夫妇提供了一条实现生育愿望的路径。

辅助生殖渗透率，通常指在特定时期内（如一年），接受辅助生殖技术治疗的不孕不育夫妇数量，占同期所有不孕不育夫妇总数的比例。假设某地区有 100 万对不孕不育夫妇，当年有 7 万对夫妇启动了辅助生殖治疗周期，那么该地区的渗透率就是 7%。它反映了技术从“可用”到“被用”的转化程度，是观察一个国家或地区生育健康服务可及性、社会观念及经济负担的重要窗口。渗透率的高低，是技术可及性、经济负担、社会认知与政策环境共同作用的结果。

二、辅助生殖技术发展历史

（一）早期探索：奠定胚胎移植、体外受精、冷冻技术的科学基础

1890 年，英国生物学家 Walter Heape 成功实现了世界上第一例哺乳动物胚胎移植：将纯种安哥拉兔的早期胚胎移植到一只比利时兔体内，成功产下幼兔。首次证明胚胎可在异体内发育，为人类胚胎移植提供原理依据。

1948 年，英国生物学家 Chris Polge 发现甘油可作为精子冷冻保护剂，使人类首次实现了精液的高效冷冻储存，为 20 世纪 60 年代以后世界各地兴建的人类精子库奠定了坚实的技术基础。

1959 年，美籍华人生物学家张民觉完成兔子体外受精和胚胎移植，产下正常幼兔，为人类试管婴儿铺路。

（二）临床突破：试管婴儿诞生

试管婴儿，医学上称为体外受精-胚胎移植技术（IVF-ET），是现代辅助生殖技术的核心。它并非婴儿在试管中长大，而是将生命的初始阶段——精子和卵子的结合——移至实验室环境完成，再将形成的早期胚胎移植回母体子宫内继续发育。

1978 年，世界首例试管婴儿路易丝·布朗诞生。由英国科学家帕特里克·斯特普托和罗伯特·爱德华兹合作完成，标志着试管婴儿时代的正式开启，爱德华兹也因此获得了 2010 年诺贝尔生理学奖。

1984 年，世界首例冷冻胚胎移植婴儿 Zoe Leyland（女婴）在澳大利亚墨尔本出生，这是由 Alan Trounson 和 Carl Wood 领导的 Monash IVF 团队完成。这一突破证明了，胚胎可以在冷冻保存后存活：使用冷冻保护剂和液氮冷冻技术，胚胎可以长期保存并在解冻后恢复发育。意义：一次取卵、多次移植，大幅提升累积妊娠率，降低成本。

（三）第二代和第三代试管婴儿

第二代试管婴儿：1992 年，世界首例卵胞浆内单精子显微注射（ICSI）试管婴儿在比利时布鲁塞尔诞生，与第一代试管婴儿（IVF）的“自由结合”不同，ICSI 仅需一个精子即可完成受精，而传统 IVF 需要数千个精子。ICSI 被称为“男性不育的福音”，它使严重少弱精症的男性能够拥有遗传学上的后代。

第三代试管婴儿：是一项精准的“基因筛查”技术，其核心是在胚胎移植回母体子宫前，对胚胎的遗传物质进行严格检测，从源头上筛选出健康的胚胎，从而阻断遗传病。其官方学名是胚胎植入前遗传学检测（Preimplantation Genetic Testing, PGT）。过去它也被称为 PGS（胚胎植入前遗传学筛查）和 PGD（胚胎植入前遗传学诊断），现在已统一为 PGT。

三代试管婴儿概括如下：

第一代 IVF

解决的核心问题：女性不孕（输卵管堵塞等）。方式：将优化过后的精子和一枚成熟卵子放在一个培养皿里，让精子和卵子自由结合完成受精的过程。

第二代 ICSI

解决的核心问题：男性严重不育（弱精、无精）。方式：用特别细的注射针选好一枚优质精子，人为注射到成熟的卵子里面，实现受精的过程。

第三代 PGT

解决的核心问题：遗传病、染色体异常、反复流产。方式：将胚胎培养到第五~七天（囊胚），实验室的医生在其滋养外胚层取几个细胞进行遗传物质检查，挑选出正常的，没有遗传疾病的胚胎，再植入到妈妈子宫里的过程。它主要分为三大类，针对不同遗传风险，为胚胎“体检”，筛选出最健康的胚胎进行移植：

PGT-A：筛查染色体数量异常。

PGT-SR：诊断染色体结构异常。

PGT-M：阻断单基因遗传病。

需要指出的是，三代试管婴儿并非技术的迭代升级，而是针对不同问题，选择哪一代技术取决于病因。第三代试管婴儿并非适合所有人，它主要服务于有特定遗传风险或有特殊生育需求的夫妇。

（四）AI 辅助胚胎选择

在 AI 技术介入之前，胚胎选择主要依赖形态学评估，胚胎学家通过显微镜观察胚胎的细胞数量、对称性、碎片率等特征进行主观评分。这种方法存在明显的局限性：不同胚胎学家对同一胚胎的评分可能差异很大，且无法捕捉胚胎发育的动态过程。

AI 辅助胚胎选择，让这个过程变得客观、量化且高效。其核心在于利用时差成像技术，将胚胎培养箱变成不间断的“直播室”。系统每隔数分钟自动拍摄一次

胚胎图像，生成从受精到囊胚的完整发育视频序列。AI 模型通过对海量此类视频数据的学习，能够识别人类肉眼难以察觉的细微模式。

三、全球辅助生殖行业整体发展态势

（一）市场规模

全球辅助生殖市场规模呈现持续快速增长态势，受不孕不育率上升、技术普及、社会观念转变等因素驱动，市场规模稳步扩大。根据全球化市场研究与商业咨询机构 Precedence Research 的数据，2025 年全球试管婴儿市场规模估值为 321 亿美元，预计到 2034 年将达到 685 亿美元。从区域分布格局来看，欧美地区凭借技术领先、政策完善、市场成熟等优势，是全球辅助生殖市场的核心区域；亚太地区是全球辅助生殖市场增长最快的区域，尤其是中国，近年来辅助生殖市场规模增速均保持在 10%以上，成为全球市场的重要增长极；巴西、俄罗斯等国家，凭借成本优势、政策逐步宽松等特点，市场规模也呈现快速增长趋势，但目前市场份额相对较小。

（二）技术发展趋势

全球辅助生殖技术正朝着“精准化、微创化、人性化、多元化”的方向迭代升级：

一方面，核心技术不断优化，IVF、ICSI 等传统技术的成功率持续提升，目前全球平均 IVF 成功率约为 30—35%，部分顶尖诊所和发达国家成功率可达到 50%以上；PGD/PGS 技术的检测精度不断提高，检测范围不断扩大，从单一遗传病检测扩展到多基因病、染色体异常等多种情况，无创检测技术的应用也减少了对胚胎的损伤。

另一方面，新型技术不断涌现并逐步应用于临床，线粒体移植技术在动物模型中取得突破，为治疗线粒体遗传病奠定基础，正逐步向临床转化；AI 辅助胚胎筛选技术显著提高了评估效率和一致性，但仍需大规模临床试验验证；冻融技术的优化提高了冷冻胚胎的存活率，为辅助生殖治疗提供了更多选择。同时，辅助生

殖技术与生殖内分泌、遗传学、影像学等学科的融合日益紧密，形成了更加全面、系统的治疗体系，进一步提升了治疗效果。

（三）核心驱动因素

全球辅助生殖行业的快速发展，主要有四大核心驱动因素：

一是不孕不育率持续上升，成为行业发展的核心推动力。随着全球经济发展、生活节奏加快、环境污染加剧、生育年龄推迟等因素影响，全球不孕不育问题日益严峻——世界卫生组织数据显示目前全球约六分之一的夫妇面临不孕不育问题，且自 1990 年以来呈持续上升趋势。其中，中国不孕发病率从 2007 年的 12%升至 2020 年的 18%，越来越多的生育困难夫妇需要通过辅助生殖技术实现生育愿望。

二是社会观念转变，公众对辅助生殖技术的接受度不断提高。过去，辅助生殖技术因涉及伦理、传统观念等问题，面临一定的社会争议，而如今，随着思想的开放、科普的普及，越来越多的人开始认可并接受辅助生殖技术，特殊人群（单身女性、LGBTQ+群体）的生育需求也得到更多关注，推动了辅助生殖技术的多元化应用。

三是政策支持，各国逐步完善辅助生殖相关政策，为行业发展提供良好的制度环境。多数发达国家出台了辅助生殖费用补贴、医保覆盖等政策，降低患者治疗负担；部分国家逐步放宽特殊人群辅助生殖限制，扩大技术适用范围，为行业发展释放政策红利。

四是技术突破，辅助生殖核心技术的持续迭代和创新，提升了治疗成功率和安全性，拓展了技术应用场景，吸引更多患者选择辅助生殖技术，同时也推动了行业的规模化、规范化发展。

（四）主要挑战

尽管全球辅助生殖行业发展势头良好，但仍面临诸多共性挑战，制约行业高质量发展：

一是技术伦理争议持续存在，辅助生殖技术涉及胚胎处置、基因筛选、卵子/精子捐赠等多个伦理敏感点，不同国家、不同文化背景下的伦理认知差异较大，如胚胎筛选是否构成“优生学歧视”、卵子捐赠商业化是否违背伦理、代孕是否应该合法化等问题，始终是行业争议的焦点，也影响着各国政策的制定与实施。

二是医疗资源分布不均，无论是全球范围内还是单一国家内部，辅助生殖医疗资源都呈现明显的区域差异。发达国家拥有完善的辅助生殖医疗体系、先进的设备和专业的医护团队，而发展中国家的辅助生殖技术水平落后、医疗资源匮乏，患者难以获得优质的辅助生殖服务。

三是治疗费用高昂，多数国家辅助生殖治疗未完全纳入医保，单周期 IVF 治疗费用普遍在 1—5 万美元，多周期治疗的费用更是让普通家庭难以承受，限制了辅助生殖技术的普及可及性。

四是法律法规不完善，部分国家辅助生殖相关法律法规滞后于技术发展，存在监管空白、政策模糊等问题，导致行业乱象时有发生，如卵子/精子黑市、非法代孕等，不仅损害患者权益，也影响行业的健康发展。此外，辅助生殖技术仍存在一定的临床风险，如多胎妊娠、卵巢过度刺激综合征等，以及技术应用过程中可能出现的遗传风险，也是行业需要持续应对的挑战。

第二章 各国辅助生殖发展现状

一、亚洲和澳洲

（一）中国

1.技术水平与市场规模

中国辅助生殖技术起步于 20 世纪 80 年代。1984 年，张丽珠教授开始带领团队进行试管婴儿技术的研究工作。1988 年中国首例试管婴儿郑萌珠（女婴）在北京医科大学第三医院诞生。这一事件标志着中国 ART 临床正式起步。截至 2025 年，37 岁的郑萌珠身体健康，家庭幸福，与常人无异。她的案例有力证明了试管婴儿技术的安全性和可靠性。

经过 30 多年发展，中国辅助生殖技术已达到国际领先水平。2022 年国家卫健委公布的数据显示，我国每年通过辅助生殖出生的婴儿超过 30 万人。按照 2022 年全国出生人口 956 万人计，辅助生殖出生人数占到我国新生儿总数的 3%左右。

从总量看，中国是全球辅助生殖周期数最多的国家。北京大学第三医院乔杰团队 2021 年在国际医学期刊“The Lancet”发表的报告称：“目前中国 IVF 总周期数已超过 100 万周期/年，出生婴儿数逾 30 万人/年”。

2026 年 3 月，全球咨询公司弗若斯特沙利文发布《2026 年中国辅助生殖行业发展现状及未来趋势白皮书》显示，近年来，中国不孕不育发病率持续处于较高水平。2023 年，中国不孕不育率约为 18.2%。预计中国不孕不育夫妇数量将逐年增加，由 2020 年的 5480 万对增长至 2025 年的 6060 万对，并在 2035 年进一步升至 7440 万对。不孕不育问题的疾病负担持续加重，辅助生殖需求进一步增强。报告预计 2026—2027 年将成为中国辅助生殖行业由调整期向复苏期过渡的关键拐点。目前国内年取卵周期数超过 5000 例的持牌机构不足 20 家，仅占全国总量的 3%，行业竞争核心已从“牌照争夺”转向“规模化与技术能力比拼”。报告

指出临床诊疗正向精准化、个体化方向演进，患者服务能力逐渐成为机构核心竞争力之一。

该报告认为，在高龄不孕比例上升及治疗渗透率提升驱动下，中国辅助生殖市场处于需求释放阶段，预计市场规模将由 2020 年的 235 亿元（人民币，下同）增长至 2030 年的 630 亿元。之后，市场逐步进入稳态发展阶段，2035 年预计将增长至 865 亿元。



图 1. 中国辅助生殖市场及预测

从渗透率来看，国内辅助生殖渗透率已从 2018 年的 7.0%提升至 2025 年的 10.5%，但与同期美国 34.5%、欧盟 36.5%的水平相比仍有较大差距。较低的渗透率也意味着巨大的市场增长空间。提升渗透率的关键在于“降门槛”和“提认知”：通过将更多项目纳入医保、鼓励商业保险产品开发以降低经济负担；通过增加机构供给、优化审批流程以提高服务可及性；并通过公共健康教育消除社会偏见。

2.辅助生殖监管法规

中国对辅助生殖技术实行严格的准入和监督管理，核心法规以 2001 年颁布并后续修订的《人类辅助生殖技术管理办法》为核心，对技术的开展进行规范。

机构准入：开展辅助生殖技术的医疗机构必须获得卫生行政部门的审批许可。根据《人类辅助生殖技术配置规划指导原则（2015 版）》，新设置的机构门槛较高，通常要求为三级综合医院、三级妇幼保健院或三级妇产医院。

伦理原则：技术应用必须遵循一系列伦理原则，包括有利于患者、知情同意、保护后代、社会公益、保密、严防商业化和伦理监督等。

相关法规明确禁止以下行为：任何形式的代孕技术；买卖精子、卵子或胚胎；非医学需要的性别选择；克隆人。

技术规范：对具体操作有详细的质量标准，例如，严格控制多胎妊娠，禁止三胎及以上的妊娠分娩；对供精人工授精，规定一名供精者的精子最多只能使 5 名妇女受孕，以避免潜在的伦理和遗传学问题。

3.辅助生殖医保政策

长期以来，辅助生殖技术费用需患者完全自付。2022 年，国家卫健委等 17 部门发布《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》，明确提出要逐步将适宜的辅助生殖技术项目纳入医保基金支付范围，标志着政策的重大转向。

全国覆盖：自 2023 年北京率先落地后，各省份陆续跟进。到 2025 年初，全国 31 个省份已全部完成政策落地，实现了辅助生殖技术医保报销的全国覆盖。

地方差异：尽管已实现全国覆盖，但具体报销政策由各地自行制定，存在一定差异：

报销项目：大多数省份覆盖了第一代试管婴儿（IVF-ET）的部分基本项目，如取卵、胚胎培养及移植等。但第二代试管婴儿（ICSI）、胚胎冷冻等衍生技术通常不在报销范围内。

次数限制：多数省份对报销的辅助生殖治疗周期次数设有上限，通常为 2—3 个周期。

药品报销：目前，大部分促排卵等辅助生殖相关药品尚未纳入医保目录，仍是患者自费的部分。

（二）日本

1.技术发展水平与市场规模

日本是全球辅助生殖技术应用最广泛的国家之一。根据日本产科妇人科学会发布的报告，2023 年，日本共进行了 56.1 万个 ART 治疗周期，诞生了 8.5 万名新生儿，约占全国出生人口的 11%。

日本的辅助生殖技术以其“温柔”和“精细化”的特点著称，尤其关注对女性身体的保护。

技术特色：主打“微刺激”或“自然周期”方案。与传统大促排卵不同，该方案使用少量药物，旨在获取少量但质量更高的卵子，从而避免卵巢过度刺激综合征（OHSS），特别适合卵巢功能较差、高龄或担心药物副作用的患者。

应用理念：强调尊重个体差异，医生会根据患者的激素水平和卵泡数量制定高度定制化的方案。虽然单次取卵数量少，可能需要多次累积胚胎，但其低风险和高卵子质量的特点，为特定人群带来了希望。

患者特征：高龄化趋势明显，2023 年接受治疗的女性平均年龄为 37.3 岁。

2.辅助生殖监管法规

与迅猛发展的技术相比，日本在辅助生殖领域的法律体系建设则显得迟缓，许多核心问题长期依赖于行业指南，缺乏国家层面的法律。

现状：行业自律为主，立法缺失。长期以来，日本辅助生殖的实践主要由日本妇产科学会（JSOG）的指南进行规范，其法律约束力有限。

近年来，日本国会正在审议旨在规范第三方辅助生殖（涉及捐赠者）的《特定辅助生殖医疗法案》，其核心内容包括：

严格限制使用人群：该法案提议，只有合法婚姻关系中的异性夫妇才能使用第三方（捐赠者）的精子、卵子或胚胎。同性伴侣、单身人士及事实婚姻伴侣被排除在外。

全面禁止商业代孕：法案提议全面禁止代孕，并对商业行为施加刑事处罚。

但该法案目前正在等待审议，尚未正式通过成为法律。

3.辅助生殖医保政策

2022 年 4 月起，日本政府将 ART 治疗纳入公共医疗保险覆盖范围。这一变革带来显著影响：

患者数量增长：保险实施后，ART 患者总数增加 4.0%。

年轻群体受益：25—34 岁年龄段患者激增 22.9%。

地区公平性改善：农村地区的患者增长率显著高于大都市区。

（三）韩国

1.技术发展水平与市场规模

韩国是全球辅助生殖技术应用最广泛的国家之一。韩国健康保险审查评价院于 2026 年 1 月发布的《不孕不育治疗副作用分析及管理对策研究》报告显示，通过辅助生殖技术出生的新生儿在全体新生儿中所占比例从 2019 年的 8.7%大幅上升至 2024 年的 15.1%。该研究基于统计厅公布的年度新生儿数据，并结合与不孕不育治疗相关的健康保险诊疗费用申报资料进行综合分析。数据显示，韩国全年新生儿总数从 2019 年的 30.23 万人减少至 2024 年的 23.82 万人，五年间下降 21.2%，同期通过辅助生殖技术出生的婴儿数量则由 2.64 万人增至 3.6 万人，增长 36.6%。

韩国接受辅助生殖治疗的女性年龄显著高于其他发达国家。韩国生殖医学会的数据显示，2022 年韩国接受辅助生殖治疗的女性平均年龄为 38.4 岁，其中 77.5%≥35 岁，43.3%≥40 岁。相比之下，美国接受辅助生殖治疗的女性平均年龄为 36.3 岁，英国为 36.0 岁。这种高龄化趋势导致临床成功率面临更大挑战，因为 40 岁后 IVF 成功率急剧下降。

自 2009 年起，韩国正式放开外籍人士辅助生殖医疗服务，依据韩国生命伦理相关法规，外国已婚异性夫妇需提供经公证认证的结婚证明，方可在韩国正规医疗机构接受 IVF 试管婴儿治疗。韩国拥有玛丽生殖医院（Maria Fertility Hospital）等国际知名大型生殖专科医疗机构，可提供术前评估、促排卵激素调理、取卵、体外受精、胚胎培养及胚胎移植在内的全套标准化辅助生殖诊疗服务。

2.辅助生殖监管法规

韩国辅助生殖技术的法律框架呈现保守特征：

婚姻要求：根据韩国《生物伦理与安全法》，接受 IVF 治疗需获得合法配偶书面同意，技术上仅限已婚异性夫妇。

单身女性：单身女性可合法冷冻卵子，但卵子不得体外受精培育胚胎、不得移植，仅可婚后受精使用；宫腔内人工授精（IUI）仅限合法婚姻关系的夫妇。

事实婚姻：持续 1 年以上的事实婚姻关系（de facto marriage）可被官方认可，但必须经地方保健所审核确认，认证后方可等同已婚夫妇接受 IVF 治疗。

由于韩国不承认同性婚姻，同性伴侣无法在境内合法接受 IVF 或 IUI 治疗。韩国未设立国家运营的公共精子库，正规医疗机构一律拒绝向无合法丈夫的单身女性、同性伴侣提供第三方精子捐赠及受精移植服务。上述制度限制迫使一些韩国同性伴侣与单身女性前往比利时、日本等国家寻求辅助生殖治疗。

韩国是全球生育率最低的国家，正面临严峻的人口老龄化危机，社会围绕辅助生殖技术适用人群放宽的伦理与政策争论长期持续。2021 年韩国全国民调显示，57%韩国成年人支持非婚生育，66%民众认为生育属于个人选择应得到尊重。与此同时，韩国传统家庭价值观以及天主教等宗教团体，对修订现行保守 IVF 伦理指南、扩大辅助生殖适用人群持强烈反对态度。

3.辅助生殖医保政策

2006 年：政府启动不孕治疗财政支持项目，标准化此前未被保险覆盖的治疗程序。

2017 年 10 月：国民健康保险（NHI）正式开始覆盖不孕治疗程序，约 12 万名患者在首年受益。

2019 年 7 月：取消 44 岁以下年龄限制，45 岁及以上女性在医生评估认为必要时也可享受医保。

2024 年 11 月：首尔市进一步放宽政策，将“每对夫妇终身限 25 次”改为“每胎可享 25 次”，并将自付比例统一为 30%（不再区分年龄）。

（四）泰国

1.技术发展水平

泰国试管婴儿技术始于上世纪 90 年代，目前正规生殖中心已全面普及第三代试管婴儿技术（PGT），包含胚胎植入前遗传学诊断（PGT-M/原 PGD）与染色体筛查（PGT-A/原 PGS），可精准检测染色体异常及单基因遗传病。

泰国生殖中心普遍采用国际前沿技术：

基因检测技术：SNP array、A-CGH、NGS 下一代测序等主流检测平台，可精确定位基因缺陷，大幅降低流产率和出生缺陷风险。

胚胎筛选技术：采用成熟稳定的高通量测序 PGT 胚胎筛查技术，高效、精准分析胚胎染色体与胚胎发育质量，检测效率与准确性处于国际先进水平。

精子处理技术：洗精术、ICSI 单精子卵胞浆内注射、MACS 精子磁性分选、Halosperm 精子 DNA 碎片检测技术，广泛适用于各类男性不育症。

实验室技术：Time-Lapse 胚胎实时延时监测、激光辅助孵化、玻璃化胚胎冷冻保存技术，玻璃化冷冻胚胎解冻存活率稳定在 90%—95%。

2.辅助生殖监管法规

泰国辅助生殖受《2015 年辅助生殖技术出生儿童保护法》（ART Act B.E. 2558）严格监管，该法案于 2014 年 Baby Gammy 代孕弃养丑闻曝光后紧急立法，2015 年 7 月正式生效实施。

现行核心法律规定：

代孕仅限合法已婚泰国异性夫妇申请；夫妻一方为外籍时，双方需合法结婚满 3 年。

代孕母亲须为委托夫妻一方旁系血亲（姐妹等），禁止直系长辈/后代；代母需已生育子女，并取得本人配偶书面同意。

全面禁止商业代孕，仅允许利他性无偿代孕，仅可报销合理医疗费用，严禁任何盈利性报酬。

法律原则上禁止纯外国夫妇在泰进行合法代孕。

所有代孕必须事先取得辅助生殖技术出生儿童保护委员会（CCRTP）官方审批，并签署法定书面协议方可实施。

关于外国人在泰国做试管婴儿（IVF）：

非代孕的常规试管婴儿服务对国际患者全面开放；正规机构可提供公益合法匿名捐精、捐卵服务，严禁私下商业买卖配子。

禁止事项：非医学需要的胚胎性别选择、商业性配子/胚胎交易、配子/胚胎跨境进出口。

亲子关系：经官方合法审批的利他代孕出生子女，意向父母为法定唯一监护人，代孕母亲不享有任何法定亲权。

总结：

泰国辅助生殖技术经过三十余年发展，已形成较为完善的医疗体系，但政策法规经历从宽松到严格监管的转变。泰国辅助生殖对国际患者开放且性价比较高；但

在代孕领域监管严格，当前仅服务于泰国公民（及有泰国配偶的外籍人士），且禁止商业化和国际代孕旅游。

（五）印度

1.技术发展水平和市场规模

印度由于拥有庞大的人口规模，辅助生殖行业近年来发展迅速，已成为全球重要的生育医疗市场之一。

IVF 服务市场：2024 年印度 IVF 市场规模为 8.95 亿美元，预计 2034 年将达 28.54 亿美元，年复合增长率为 12.3%。

生育服务市场：2024 年达到 15 亿美元，预计到 2033 年将增长至 44.1 亿美元，年复合增长率为 12.70%。

不孕不育市场：2024 年市场规模为 1.527 亿美元，预计 2035 年将达到 5.754 亿美元，年复合增长率为 12.82%。

印度辅助生殖技术已达到国际先进水平，主要技术包括：

体外受精（IVF）：最基础的辅助生殖技术。

卵胞浆内单精子注射（ICSI）：解决男性不育问题。

宫内人工授精（IUI）：相对简单的辅助生殖手段。

胚胎植入前遗传学检测（PGT）：筛查遗传疾病，提高成功率。

时差胚胎成像技术：连续监测胚胎发育，提高选择准确性。

AI 辅助胚胎选择：利用人工智能分析胚胎质量，预测成功率，个性化治疗方案。

先进冷冻技术：玻璃化冷冻技术提高卵子、精子和胚胎的保存效果。

远程医疗平台：扩大患者覆盖面，提高护理效率。

2.辅助生殖监管法规

印度辅助生殖领域主要由两部核心法律规范，均于 2021 年通过并在 2022 年 1 月生效：

（1）《辅助生殖技术管理法》(ART Act, 2021)：该法规范 IVF 诊所和配子银行（精子/卵子库）的运营。主要规定：

注册制度：所有 ART 诊所和配子银行必须在国家登记册（National Registry of Banks and Clinics of India）注册，注册有效期 5 年，可续期 5 年。

配子捐赠标准：

男性捐赠者年龄：21—55 岁。

女性捐赠者年龄：23—35 岁，必须已婚且至少有一个 3 岁以上的孩子。

知情同意：必须获得接受治疗夫妇和捐赠者的书面知情同意。

保险要求：治疗夫妇必须为女性捐赠者提供保险，覆盖损失、伤害或死亡风险。

违法行为与处罚：

遗弃或剥削儿童、买卖胚胎、剥削夫妇或捐赠者：处 8—12 年监禁，罚款 100—200 万卢比。

性别选择广告或提供：处 5—10 年监禁，罚款 100—250 万卢比。

监管机构：设立国家辅助生殖技术和代孕委员会（National Board），各邦设立邦级委员会，负责政策建议、标准制定、监督实施。

（2）《代孕管理法》(Surrogacy Act, 2021)

该法规范代孕行为，核心是禁止商业代孕，仅允许利他性代孕（代孕母亲只能获得医疗费用和保险补偿，不得收取报酬）。

适用对象限制：

仅限印度异性已婚夫妇（结婚至少 5 年），

女方年龄 23—50 岁，男方年龄 26—55 岁，

夫妇必须无存活子女（除非唯一子女有严重残疾或危及生命疾病），

允许寡妇或离婚女性（35—45 岁）作为意向母亲。

禁止：外国公民（包括 OCI 和 PIO 卡持有者）、同居伴侣、单身男性、LGBTQ+夫妇。

代孕母亲条件：

必须是已婚女性，年龄 25—35 岁，

必须有自己的孩子，

只能代孕一次（终身），

不能提供自己的卵子（gestational surrogacy only）。

重要修正案（2023—2024 年）：

2023 年 3 月修正案：曾严格规定代孕必须使用意向夫妇双方的配子，禁止捐赠配子。

2024 年 2 月修正案：允许在医学必要情况下使用一个捐赠配子。当地区医疗委员会证明一方需要捐赠配子时，可允许使用，但孩子必须至少与意向父母一方有遗传关系。

3.当前挑战与趋势

主要挑战：治疗费用高昂：IVF 治疗对许多印度家庭而言负担较重，且可能需要多个周期。

监管执行：新法规增加了医疗成本，并面临配子捐赠者短缺问题。

限制过严：禁止商业代孕和使用捐赠配子的限制曾引发业界争议，2024 年修正案部分缓解了这一问题。

发展趋势：生育旅游（fertility tourism）吸引国际患者，但受限于外国人代孕禁令，主要吸引 IVF 治疗而非代孕。

总体而言，印度辅助生殖技术在南亚地区处于领先水平，但严格且不断调整的法规框架正在重塑行业格局，从曾经的“全球代孕中心”转向服务国内市场的规范化医疗体系。

（六）澳大利亚

1.技术发展水平和市场规模

澳大利亚是全球辅助生殖技术的先驱国家之一。1980 年，澳大利亚首例试管婴儿在维多利亚州诞生；1984 年，维多利亚州成为全球首个通过全面立法规范辅助生殖技术的司法管辖区。如今，澳大利亚每年 4%—5%的新生儿是通过辅助生殖技术诞生。

澳大利亚在以下辅助生殖技术领域处于国际前沿：

胚胎植入前遗传学检测（PGT）：已常规开展 PGT-A（非整倍体筛查）、PGT-M（单基因病检测）和 PGT-SR（结构重排检测），可筛查 200 余种遗传疾病。

玻璃化冷冻技术：广泛应用，优质囊胚冷冻胚胎移植活产率已优于新鲜胚胎。

人工智能辅助胚胎筛选：国内领先的生殖诊所已引入 AI 算法结合时差培养系统，分析胚胎全程发育潜力、辅助优选胚胎。

2.辅助生殖监管法规

澳大利亚没有统一的联邦立法，辅助生殖技术由各州/领地自行监管，形成“州级立法 + 国家认证 + 伦理指南”的三层监管体系。

国家层面监管机制：

（1）RTAC 认证制度：所有 ART 诊所必须获得澳大利亚生殖与临床科学协会（AARCS）下设生殖技术认证委员会（RTAC）的认证方可运营。该认证要求诊所遵守 RTAC《业务守则》（Code of Practice）及国家健康与医学研究委员会（NHMRC）发布的《辅助生殖技术伦理指南》。

（2）NHMRC 伦理指南：虽为自愿性指南，但被各州立法广泛引用，具有事实上的约束力。现行 2022 年修订版涵盖：知情同意要求、胚胎储存期限（通常最长 10 年）、捐赠者信息登记、代孕安排规范。

核心监管原则：

以维多利亚州立法为例，确立了五项指导原则：

（1）儿童福利优先：出生或即将出生儿童的福祉和利益至高无上。

（2）禁止商业化：禁止买卖生殖配子、胚胎及儿童，禁止生殖商业化交易。

（3）知情权：捐赠受孕儿童有权查询、了解遗传父母信息。

（4）患者保护：保护接受治疗者的健康和合法福祉。

（5）反歧视：不得基于性取向、婚姻状况、种族或宗教歧视求治者。

总结：

澳大利亚辅助生殖技术经过 40 余年发展，已形成世界领先的临床技术水平和相对完善的法律监管体系。其特点是：技术前沿化（PGT、AI 辅助筛选等）、监管分散化（州级立法为主）、伦理严格化（强调儿童福利和反商业化）。近年来，各州正通过新立法扩大 ART 可及性（如西澳州允许单身和 LGBTQ+群体），同时加强监管框架的统一性和现代化。

二、北美和欧洲

（一）美国

1.技术水平与市场规模

美国是全球辅助生殖技术最发达、市场最成熟的国家之一，凭借技术创新、政策宽松、市场多元化等优势，引领全球辅助生殖行业发展，其辅助生殖技术水平、临床成功率、市场规模均处于全球领先地位。

美国辅助生殖市场呈现稳健增长态势。据 Global Market Insights 行业研究数据统计（全产业链口径，包含辅助生殖医疗服务、药品、设备、基因检测、卵子精子存储等相关业务），美国辅助生殖市场规模 2022 年约 130 亿美元，2023 年增至 137 亿美元，2024 年约 144 亿美元，2025 年预计达到 153 亿美元。

根据美国 CDC 数据，2022 年美国 457 家上报生殖诊所共实施 435,426 例 ART 治疗周期，服务 251,542 名独立患者；周期最终实现 94,039 例活产分娩、诞生 98,289 名活产婴儿，ART 出生婴儿占美国全年新生儿总数的约 2.6%。

技术发展方面，美国辅助生殖技术处于全球前沿，核心技术普及率高、创新能力强。IVF、ICSI 等传统技术临床应用高度成熟，IVF 临床活产率显著高于全球平均水平；PGD/PGS 胚胎植入前遗传学检测技术在检测精度与筛查范围上位居全球领先，可筛查数百种单基因遗传病及染色体异常疾病，传统有创 PGT 临床应用渗透率较高，无创 PGD 技术仍处于快速普及阶段。同时，美国在新型辅助生殖技术研发与临床转化应用上走在世界前列；人工智能辅助胚胎筛选技术已广泛应用于各大生殖中心，通过 AI 算法分析胚胎形态、发育动力学等多项指标，精准筛选优质胚胎，有效提升胚胎着床成功率。此外，美国卵子、精子冷冻保存技术体系成熟稳定，玻璃化卵子冷冻复苏存活率稳定在 85%左右，精子冷冻存活率超 90%，为职业女性、肿瘤患者及有生育规划延迟需求的群体，提供了成熟可靠的生育力保存方案。

成本：费用是全球最高的地区之一，单周期费用通常在 1.5 万至 3 万美元以上，若涉及第三方助孕或复杂基因筛查，总成本可能超过 10 万美元。

2.辅助生殖监管法规

美国辅助生殖的法律监管主要在州一级，联邦层面限制较少，这使得加州等地的诊所在基因筛查、商业助孕等方面拥有更大的灵活性，吸引了大量国际患者。

政策：美国辅助生殖政策呈现州法主导的显著特征，没有统一的联邦立法。这意味着各州在试管婴儿（IVF）、代孕、保险覆盖等方面存在巨大差异。

美国联邦层面辅助生殖监管以 FDA（美国食品药品监督管理局）为核心主管机构，主要监管范围包括：

辅助生殖全流程药品、培养液及医疗器械的审批、上市与安全监管；

胚胎实验室生物安全、场地洁净、配子/胚胎生物制品管理规范；

卵子、精子等配子捐赠全流程合规管理，强制要求捐赠者完成法定传染病筛查；遗传病筛查遵循行业协会规范及临床诊疗要求。

同时美国联邦法规与 FDA 监管规则严格禁止非医学目的的胚胎生殖细胞基因编辑，医学必要性基因编辑仅可在 FDA 严格审批的临床试验范围内开展，不得常规临床应用。

美国代孕法律无法联邦统一立法，各州规则差异巨大。加州、伊利诺伊州、内华达州、康涅狄格州等为代孕友好州，法律明确支持商业有偿代孕，允许法院出具产前亲权令，出生前即可确认意向父母法定监护权；马里兰州等州无明确禁止代孕，但立法保护体系不完善，亲权认定需孩子出生后通过收养程序完成；纽约州仅合法化利他无偿代孕，禁止商业有偿代孕；路易斯安那州、内布拉斯加州明确立法禁止商业代孕，并判定商业代孕合同违反公共政策、一律无效。

总结：

美国辅助生殖市场以超百亿美元体量位居全球首位，行业保持年均 5%—8%稳健增长；技术层面具备临床成功率高、胚胎植入前基因筛查技术先进、AI 智能化胚胎辅助决策普及等突出优势；监管层面依托 CDC 官方强制上报体系与 SART 行业临床标准体系，行业透明度与规范化水平处于全球前列。但高昂的自费治疗

成本、各州差异化且复杂的保险保障政策，仍是制约美国辅助生殖技术大众普及率提升的核心障碍。

（二）英国

1.市场规模与技术发展水平

英国是全球辅助生殖技术领域的先驱和监管标杆，自 1978 年世界第一例试管婴儿路易丝·布朗在英国诞生以来，英国在辅助生殖技术创新与伦理规范化监管方面长期处于全球前沿地位。

英国辅助生殖由人类受精与胚胎学管理局（HFEA）实施独立严格监管，是全球最早建立辅助生殖专项监管体系的国家。根据 HFEA 官方 2023 年度统计数据，英国在册持证辅助生殖医疗机构共 141 家，其中开展临床辅助生殖治疗服务的机构为 107 家。2023 年度英国全年辅助生殖临床治疗周期超 7.7 万个，涵盖体外受精（IVF）、冷冻胚胎移植等项目；当年英国辅助生殖出生婴儿占新生儿比例在 3%左右。

英国在以下尖端领域保持领先：

（1）人工智能与胚胎筛选：采用延时成像 + 机器学习算法进行胚胎动态形态学评估，预测胚胎活力的准确率达 85%，较传统人工静态形态学评估提升 15%，直接推动着床率提高 5%。

（2）线粒体置换技术（三亲婴儿）：英国于 2015 年成为全球首个将线粒体置换疗法（MDT）合法化的国家。截至 2025 年，纽卡斯尔生育中心（唯一获批机构）已通过该技术帮助 8 名健康婴儿诞生，成功阻断母系遗传性线粒体疾病的传递。

（3）胚胎植入前遗传学检测（PGT）：下一代测序技术（NGS）实现 99%以上准确率的染色体筛查（PGT-A），对 37 岁以上女性或反复种植失败患者，可提升单次移植临床妊娠成功率达 15%。

2.辅助生殖监管法规

英国采用独立监管机构模式，核心法律为《1990 年人类受精与胚胎学法》及其 2008 年修正案，核心监管机构为人类受精与胚胎学管理局（HFEA）。

HFEA 的法定职能包括：

对诊所、研究机构和配子储存中心进行许可和检查。

发布《行为准则》（Code of Practice）规范临床实践。

维护全国治疗登记册和严重不良事件报告系统。

审批胚胎研究项目（需经独立伦理委员会审查）。

（三）法国

1.市场规模与技术发展水平

法国是欧洲辅助生殖技术应用最广泛的国家之一，为欧洲第二大辅助生殖市场（仅次于西班牙），市场份额占欧洲整体 ART 市场的 18.8%。（数据来源：Market Data Forecast, European Assisted Reproductive Technology Market Report 2022—2033）

自 1982 年法国首例试管婴儿成功诞生以来，过去 40 余年里法国辅助生殖出生占比持续稳定增长。根据 INED（法国国家人口研究所）公布的数据，2019 年法国每 27 名新生儿中就有 1 名通过医学辅助生育技术出生，辅助生殖新生儿占出生人口比例达 3.7%。而根据法国国家生物医学局公布的数据，2023 年法国辅助生殖新生儿占出生人口比例达 4.2%。

法国辅助生殖技术主要包括：人工授精（IUI）、体外受精（IVF）、卵胞浆内单精子注射（ICSI）、胚胎植入前遗传学诊断（PGD）、配子捐赠、生育力保存等技术。

巴黎美国医院最新引入的 AIVF 人工智能辅助生殖系统，代表法国 ART 技术前沿发展水平。该系统可将患者平均受孕治疗周期由传统方案 3.4 次降至 1.6 次，治疗周期降幅达 53%；同时可实现 85.2%准确率识别染色体异常胚胎。

2.医保覆盖与可及性

法国符合条件的辅助生殖（PMA/ART）治疗费用由法国国民医保全额承担（女方≤43 岁、单生育计划），医保报销额度包含：6 次人工授精治疗、4 次试管婴儿手术。

2016 年法国正式立法实施 PMA 专项带薪休假制度，在职女职工及公务员可依法带薪休假完成检查、取卵、移植等全套辅助生殖医疗程序，假期受劳动法保护、计入正常工龄。

3.辅助生殖政策法规

2021 年 6 月，法国国民议会通过了新版《生物伦理法》，这是法国辅助生殖领域重要的立法变革，于 2021 年 8 月 2 日正式颁布实施。核心变化包括：

改革前（2021 年前）：仅限已婚或稳定同居的异性伴侣。

改革后（现行）：向所有女性开放，包括单身女性和女同性恋伴侣。

具体法律限制与规定：

年龄限制：

女性：可采集卵母细胞至 43 岁生日前。

男性：可采集精子至 60 岁生日前。

胚胎移植限制：

一次试管婴儿周期最多移植 3 个胚胎。

禁止冷冻保存未经筛选的胚胎。

捐赠相关规定：

允许匿名捐赠，保护捐赠者和接受者隐私。

2021 年法案允许双重捐赠（卵子和精子同时捐赠），此前禁止。

捐精者需同意子女成年后可获知非识别性信息（如年龄、外貌等）。

明确禁止代孕。

4.行业监管体系

法国建立了严格统一的辅助生殖监管框架：所有生殖诊所必须取得官方许可持证运营，全部治疗数据、妊娠结局需上报国家中央统一登记系统，保障行业透明度与医疗质量控制。巴黎、里昂、马赛等城市的公立大学附属医院承担全国大部分辅助生殖治疗周期，公立体系为主、合规私立机构补充。

2021 年生物伦理法案落地实施后，选择 PMA 辅助生殖的单身女性数量显著增长，成为法国生育领域重要的新兴社会趋势。

总体而言，法国辅助生殖技术处于欧洲领先水平，以全民医保覆盖和严格伦理监管为特点，2021 年的法律改革标志着从“医疗治疗”向“生育自主权”的重要转变，但在代孕等前沿领域仍保持保守立场。

（四）德国

1.市场规模与技术发展水平

德国辅助生殖市场规模在 2024 年达到 16.2 亿美元，预计 2030 年将增长至 22.8 亿美元。目前德国约有 3%的新生儿通过 IVF 技术受孕。（数据来源：Grand View Research,2024）

核心技术应用包括：

常规 IVF 与 ICSI：ICSI（卵胞浆内单精子注射）是治疗男性不育的主流技术。

玻璃化冷冻技术：卵细胞和胚胎冷冻保存技术广泛应用，2024 年冷冻胚胎移植（FET）比例已达 37.5%。

PPOS 方案：黄体酮预处理卵巢刺激方案使用快速增长，2024 年占比升至 10.5%，被视为更经济且患者友好的选择。

AI 辅助技术：部分诊所引入 AI 胚胎评估和时差成像培养箱。

临床成功率：

根据德国 IVF 登记处（DIR）2024 年度报告：

35 岁以下：每个胚胎移植周期的妊娠率约 28—33%（欧洲平均 30—40%）。

冷冻 vs 新鲜胚胎：2024 年首次出现冷冻胚胎移植妊娠率（约 31%）略高于新鲜胚胎（约 30%）。

多胎率：通过推广单胚胎移植，多胎出生率已降至 10%以下。

累计成功率：3 个周期累计妊娠率可达 65—70%。

2.辅助生殖监管法规

德国辅助生殖核心法律为 1990 年《胚胎保护法》（ESchG），以胚胎保护为立法原则，现行监管规则如下：

明确禁止：卵子捐赠、任何形式代孕、非医学性别选择、胚胎基因改造与克隆、主动创造胚胎用于科学研究。

严格限制：单个治疗周期胚胎移植数量上限为 3 枚；严格禁止体外创造多余储备胚胎；胚胎允许冷冻保存，但法定最长储存期限为 10 年，到期必须处置。

合法允许（严格审批）：PGT 胚胎植入前遗传学检测于 2011—2013 年逐步放开，仅可在伦理委员会审批下用于严重遗传性疾病筛查；精子捐赠合法，但强制非匿名、身份可追溯。

总结：

德国辅助生殖整体呈现技术顶尖、临床规范、法规极严、需求旺盛但限制严苛的格局：德国 ART 技术与实验室水平全球领先，但长期受 1990 年《胚胎保护法》（ESchG）严格监管：境内赠卵、代孕完全禁止；未婚人群、同性伴侣、社会性

冻卵、常规 PGD 均严格受限，大量有需求患者选择前往西班牙、捷克等周边国家跨境就医。

（五）西班牙

1.技术发展水平和市场规模

西班牙在辅助生殖技术领域处于欧洲领先地位，允许几乎所有类型的辅助生殖技术，包括体外受精（IVF）、卵胞浆内单精子注射（ICSI）、胚胎植入前遗传学诊断（PGD/PGT）、配子及胚胎捐赠等。广泛应用 AI 辅助胚胎选择、时差成像系统（time-lapse）监测胚胎发育、advanced cryopreservation（玻璃化冷冻）等前沿技术。

西班牙建立了完善的胚胎学培训体系和实验室认证标准。马德里和巴塞罗那等大城市拥有多个获得国际认证的生育诊所，许多诊所已整合进 IVI-RMA 等国际连锁医疗集团。全国拥有 250 余家正规持牌辅助生殖中心，远超欧盟国家平均水平。

西班牙是欧洲最大的辅助生殖市场，也是全球生殖旅游（fertility tourism）的核心目的地。2024 年，西班牙占据欧洲辅助生殖技术市场 22.6%的营收份额，位居欧洲首位。根据西班牙生殖学会 2023 登记年报的数据，全国约 12%的新生儿通过辅助生殖技术受孕。

生殖旅游：凭借宽松法规、高成功率和相对较低的治疗成本，西班牙每年吸引约 26,000 至 31,000 名来自欧洲其他国家的跨境患者。患者主要来自德国、意大利、法国等本土法规较严格的国家，西班牙是欧洲最大的生殖旅游目的地。

2.辅助生殖政策法规

西班牙的辅助生殖政策以开放、包容和前瞻性著称，是欧洲最早制定相关法规的国家之一。

核心法律框架：

1988 年：通过首部《人工生殖法》（Ley 35/1988），首次允许匿名配子捐赠，奠定行业基础。

2006 年：颁布现行的《人类辅助生殖技术法》（Ley 14/2006），取代 1988 年法律，建立了全面的监管框架。该法明确允许单身女性、无论婚姻状况和性取向的女性接受辅助生殖治疗，并规定配子捐赠者匿名、允许胚胎植入前遗传学诊断等。

2018 年：法案进一步修订完善，细化未婚及跨性别人群的生殖医疗权利规范，延续政策开放性。

明确的禁止与限制：虽然法律对 ART 技术应用持开放态度，但商业代孕在西班牙仍被禁止。同时，人工授精需具备合理的成功率预期，且不得对女性及潜在后代的身心健康造成严重威胁。

总结：

西班牙是全球辅助生殖技术最发达的国家之一，也是欧洲乃至全球重要的生殖医疗目的地。西班牙凭借其先进的实验室技术、高度开放的法律环境、成熟的跨境医疗体系，已成为全球辅助生殖领域的标杆国家。其以私立机构为主导的市场结构、对多元家庭形式的高度包容，以及在欧洲市场中的核心地位，使其持续吸引着全球患者。未来，随着欧盟 2027 年 SoHO（人类源物质）法规统一全欧配子与胚胎质量、安全及追溯标准，西班牙有望进一步巩固其欧洲生育医疗中心的领导地位。

（六）俄罗斯

1.技术发展水平和市场规模

俄罗斯辅助生殖起步较早，1991 年成立俄罗斯人类生殖协会，1995 年完成首例代孕临床治疗；现有正规独立生殖专科诊所 60—80 家，年 IVF 周期 4.2—4.8 万例；俄境内辅助生殖（含代孕）累计出生儿童约 85 万，其中代孕累计出生不到 50 万，跨国流出代孕宝宝 4.5 万名。

俄罗斯试管婴儿医院技术优势：

第三代试管婴儿 PGT（PGD/PGS）可完整筛查 23 对染色体，技术水平处于国际前沿；

配备国际先进胚胎培养箱、显微操作系统等设备，百级洁净实验室，培养温度控制精度 ±0.3℃；

合法开放卵子/胚胎冷冻，单身女性可冻胚，俄法定最长保存期限 10 年；

微刺激 + 自然周期方案成熟，特别擅长卵巢功能减退、AMH 偏低、高龄低反应案例；

胚胎植入前遗传学诊断可检测性别，法律仅限医学遗传指征使用，禁止非医学性别选择。

根据 2025 年俄罗斯辅助生殖医疗旅游市场报告：俄罗斯每年接待超 3 万名国际辅助生殖患者，其中国际单身女性患者占比，从 2018 年的 12%快速增长至 2025 年的 37%。

2.辅助生殖政策法规

俄罗斯辅助生殖法律体系由多部法律构成：

《俄罗斯联邦公民健康保护法》（2011 年）第 55 条，界定人工辅助生殖技术，规定代孕的合法性。

《俄罗斯联邦家庭法典》第 51—52 条，规定代孕子女的亲子关系认定。

《民事登记法》第 16 条，规定代孕子女的出生登记程序。

卫生部第 107 号令（2012 年，2015 年修订）规定辅助生殖技术的使用限制和适应症。

2022 年 12 月俄国家杜马新增修订法案：禁止外国人/外籍人士代孕，代孕仅限俄罗斯本国公民，但不改动上述 4 部基础法律的条款编号与核心定义。

单身女性权利：根据《俄罗斯联邦公民健康保护法》（2011）第 55 条，成年单身女性独立享有辅助生殖技术合法权利，法律不强制要求婚姻证明/结婚证；外籍单身女性赴俄自孕试管，临床准入核心材料为有效护照 + 卵巢功能（AMH）医学评估，另需签署知情同意、完成基础健康筛查。

总结：

俄罗斯辅助生殖技术处于国际先进水平，拥有完善的实验室设备和丰富的临床经验，尤其在处理复杂病例方面具有优势，费用相较于美国和西欧也具有明显的价格优势。法律体系相对宽松，允许单身女性、单身男性及已婚夫妇使用辅助生殖技术，本国公民代孕也是合法的。

但近年来政策趋于收紧，2022 年起禁止外国公民使用代孕服务是重大变化。此外，法律仍存在一些模糊地带，如未婚个体的生殖权利保障不足、代孕母亲同意权可能带来的风险等，这些都需要潜在使用者充分了解并谨慎评估。

第三章 各国辅助生殖技术相关指标和法规对比

一、各国 35 岁以下女性 IVF 活产率对比

35 岁以下女性的 IVF 活产率是国际生殖医学界公认的重要质量指标。根据 2022 年国际辅助生殖技术监测委员会(ICMART)、欧洲人类生殖与胚胎学会(ESHRE)及英国 HFEA 数据，35 岁以下女性单次 IVF 移植周期的全球平均活产率约为 30%—35%，发达国家普遍在 35%—50%区间，中国大型生殖中心可达 48%—52%。

这一年龄段被视为“标准组人群”——卵巢储备功能正常、预后良好，最能反映技术本身的水平。随年龄增长，IVF 活产率呈显著下降趋势：35～37 岁降至 25%～30%，38～40 岁降至 15%～25%，40 岁以上普遍低于 10%。这种显著差异使 35 岁以下成为横向比较各国技术水平的“基准线”。



图 2.部分国家 35 岁以下女性单周期 IVF 活产率

需要指出的是，35 岁以下女性单次 IVF 周期的活产率这个指标也有局限性，原因是其易受统计口径、患者选择、技术策略等因素干扰。例如，不同国家或机构

对于一个 IVF 周期，有的以“移植周期”计算，有的以“启动周期”计算。启动周期通常指开始使用促排卵药物、进行卵泡监测和最终取卵手术的完整周期。移植周期是指将胚胎植入子宫的阶段，通常在取卵后的 2—6 天内进行。

因此，评估 IVF 成功率需要综合多个指标，而不仅仅是单一周期数据。累计活产率（Cumulative Live Birth Rate）是另一个成功率指标，指从同一个取卵周期中获得的所有胚胎移植后的总活产率。

日本 35 岁以下女性体外受精（IVF）单周期活产率仅约 22—24%，显著低于中、美、泰等国，其核心原因并非医疗技术水平不足，而是以母婴安全为核心的临床政策、保守促排策略及严格统计口径共同作用的结果。

首先，鼓励单胚胎移植是拉低单次活产率的关键因素。日本妇产科学会（JSOG）指南明确要求，35 岁以下且拥有优质胚胎的患者原则上仅推荐单胚胎移植，全国单胚胎移植率超 80%，远高于欧美。在胚胎质量相近的前提下，单胚胎移植与双胚胎移植的差异直接导致活产率出现 10～20 个百分点的差距。

其次，临床方案以温和促排、低刺激为主。日本医疗机构普遍采用自然周期或微刺激方案，单次取卵数量较少，同时全胚冷冻比例高、新鲜移植率低，加之胚胎植入前遗传学检测（PGT）受严格伦理限制而极少应用，进一步降低了单次移植的着床效率。

最后，日本的统计口径更为严格也客观拉低了公开数据。日本常以取卵周期而非仅实际移植周期计算活产率，将周期取消、未移植等情况纳入分母，使得数值较欧美仅以移植周期计算的结果偏低 5%～8%。

从临床结局来看，日本 35 岁以下患者经多次单胚胎移植后的累计活产率可达 45%～50%，与国际水平接近，体现出其“低单次成功率、低多胎风险、高母婴安全性”的医疗导向。

二、各国 IVF 费用对比（单周期，含药物）

各国 IVF 每周期治疗费用相差较大，下表数据是根据各国辅助生殖医疗机构公开资料估算，仅供参考。需要说明的是，公立医院与私立诊所的费用并不相同；即使是同一个国家，不同地区的费用也可能有较大差别，例如美国加州、纽约最贵（$25k—35k），中部较低（$15k—22k）。



图 3.部分国家 IVF 每周期治疗费用

可见，不同国家 IVF 费用差距悬殊，美国单周期费用是印度的 6—8 倍。不过，生殖旅游广告上所说的 IVF 价格常不含药物、基因检测、多次移植，国际患者需额外预算：机票、住宿、签证、翻译等费用。

三、各国辅助生殖出生人口占比、初育年龄与生育率对比

下表是部分国家辅助生殖出生人口占比与总和生育率对比，总和生育率采用世界银行 2023 年数据，辅助生殖出生人口占比的数据年份以 2023 年为主（个别国家缺乏 2023 年数据，采用 2022 年或 2024 年数据）。



部分国家辅助生殖出生人口占比与生育率

国家	辅助生殖出生占比	总和生育率
中国	3%	1.01
美国	2.6%	1.62
加拿大	2.2%	1.26
英国	3%	1.56
法国	4.2%	1.66
德国	3%	1.39
意大利	4.5%	1.20
西班牙	12%	1.12
日本	11%	1.20
韩国	15%	0.72
澳大利亚	4.5%	1.50

育娲人口智库

图 4.部分国家辅助生殖出生人口占比与生育率

根据上表数据，用 Excel 做一个散点图，横坐标是辅助生殖出生人口占比，纵坐标是总和生育率，并添加趋势线如下。可以看出，主要发达国家辅助生殖出生人口占比与总和生育率两者的关系基本上是负相关，但相关性并不等于因果性，不能得出结论说辅助生殖出生人口占比的提高会降低生育率，而更有可能是生育率越低，平均生育年龄越高，采用辅助生殖技术的夫妇所占比例也就越高。例如，韩国接受辅助生殖治疗的女性年龄显著高于其他发达国家（参看本报告的韩国部分），2023 年韩国总和生育率全球最低，只有 0.72，而韩国采用辅助生殖技术出生的婴儿比例在主要发达国家之中是最高的，达到 15%。

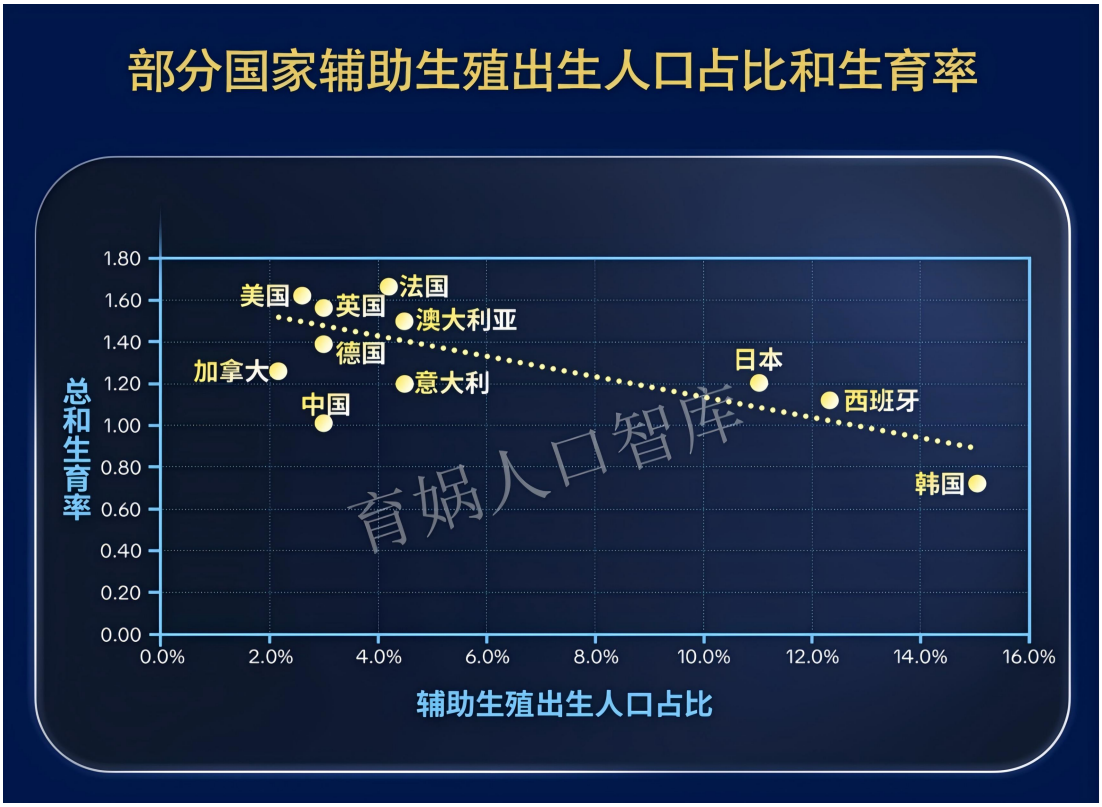


图 5.部分国家辅助生殖出生人口占比和生育率

下表是部分国家女性平均初育年龄（数据来源是 OECD，年份是可获得的最新年份 latest available）与辅助生殖出生人口占比。

部分国家女性平均初育年龄与辅助生殖出生占比

国家	平均初育年龄（岁）	辅助生殖出生占比
中国	28.6	3%
美国	27.3	2.6%
加拿大	29.2	2.2%
英国	29.1	3%
法国	29.1	4.2%
德国	30.1	3%
意大利	31.6	4.5%
西班牙	31.6	12%
日本	30.9	11%
韩国	32.6	15%
澳大利亚	29.7	4.5%

育娲人口智库

图 6.部分国家女性平均初育年龄与辅助生殖出生占比

根据上表数据，用 Excel 做一个散点图，横坐标是女性平均初育年龄，纵坐标是辅助生殖出生人口占比，并添加趋势线如下。可以看出，女性平均初育年龄与辅助生殖出生人口占比是正相关。例如，在主要发达国家中，韩国女性的平均初育年龄最高，达到 32.6 岁，而韩国辅助生殖出生人口占比也是最高，达到 15%。

日本和韩国辅助生殖出生人口占比远远高于美国，还有一个重要原因是：日本和韩国将辅助生殖治疗纳入公共医疗保险覆盖范围，而美国联邦公共医保（Medicare/Medicaid）基本不覆盖辅助生殖，只有部分州有不孕保险法，美国高昂的自费治疗成本、各州差异化且复杂的保险保障政策，导致美国辅助生殖出生人口占比在发达国家中相对较低。加拿大辅助生殖出生人口占比低，原因也与美国类似，加拿大联邦医保不覆盖辅助生殖，仅部分省份提供有限的 IVF 资助或税收优惠，整体可及性远低于日韩。

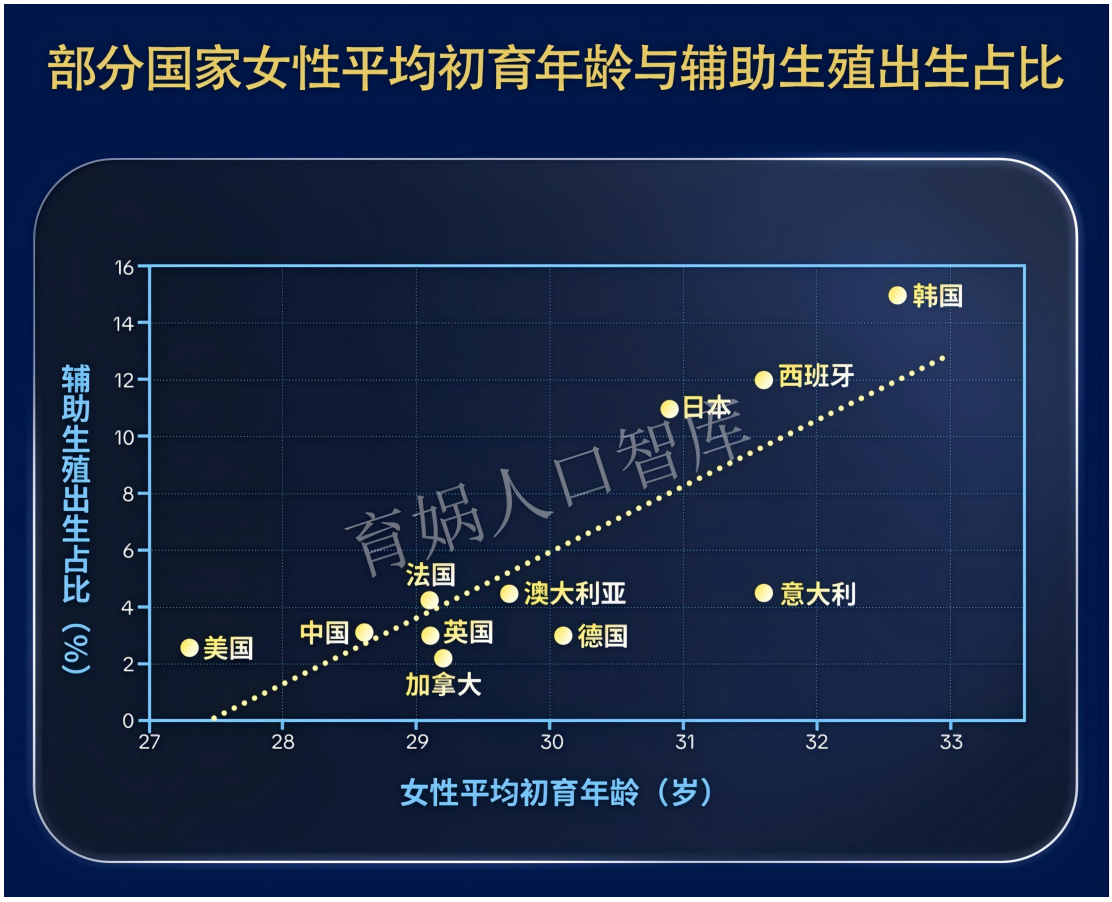


图 7.部分国家女性平均初育年龄与辅助生殖出生占比

下表是部分国家女性平均初育年龄（数据来源是 OECD，年份是可获得的最新年份 latest available）与 2023 年生育率对比。

部分国家女性平均初育年龄与生育率

国家	平均初育年龄（岁）	总和生育率
中国	28.6	1.01
美国	27.3	1.62
加拿大	29.2	1.26
英国	29.1	1.56
法国	29.1	1.66
德国	30.1	1.39
意大利	31.6	1.20
西班牙	31.6	1.12
日本	30.9	1.20
韩国	32.6	0.72
澳大利亚	29.7	1.50

育娲人口智库

图 8.部分国家女性平均初育年龄与生育率

根据上表数据，用 Excel 做一个散点图，横坐标是女性平均初育年龄，纵坐标是总和生育率，并添加趋势线如下。可以看出，女性平均初育年龄与生育率基本上是负相关。

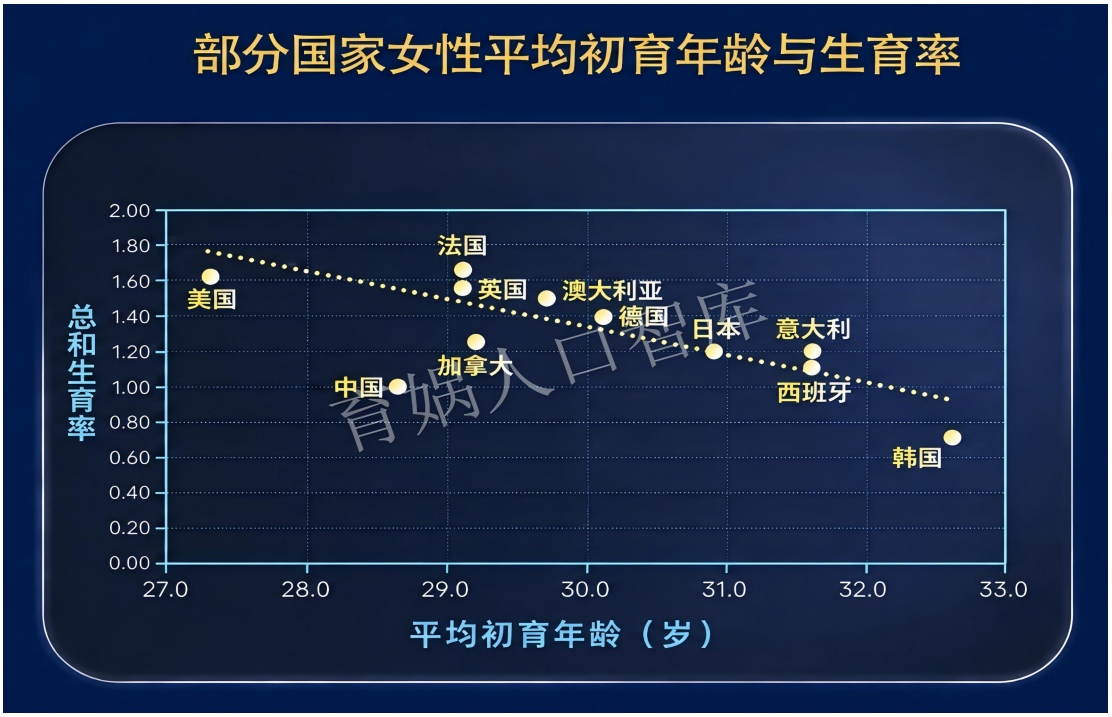


图 9.部分国家女性平均初育年龄与生育率

四、各国关于代孕的法律和政策比较

目前，全球明确允许商业代孕（即允许向代孕母亲支付报酬）的国家和地区并不多，主要集中在北美、东欧、中亚及高加索。

（一）明确允许商业代孕的国家

美国部分州：

现状：联邦无统一法律，由各州自行立法。加利福尼亚、伊利诺伊、得克萨斯、缅因州、内华达等州不同程度允许商业代孕。

允许：异性/同性伴侣、单身人士、外国人。

保障：代孕合同有效，出生证直接写委托父母名字。

禁止州：路易斯安那、内布拉斯加州等少数州。

俄罗斯：

现状：仅限俄罗斯公民，全面禁止外国人/跨国代孕（2022 年新法）。

允许：已婚俄籍夫妇（不孕）、单身俄籍女性。

禁止：单身男性、同性伴侣、所有外国客户。

乌克兰：

现状：法律允许商业代孕，曾称 “欧洲代孕之都”。

特点：对外国人跨国代孕开放，费用远低于欧美；公证代孕合同合法有效，出生证明可直接登记委托父母为法定监护人（代孕母亲无亲权）；委托方法定要求为已婚异性夫妇。

风险：受俄乌战争影响，医疗安全、国际出行、办证出境全程高度不稳定。

格鲁吉亚：

现状：1997 年起代孕合法化，对外国人开放。

尽管目前代孕仍合法，但政策不确定性较高：

格鲁吉亚政府于 2023 年 6 月提出法案，拟禁止外国人进行商业代孕，仅允许格鲁吉亚公民进行无偿（利他）代孕。截至 2026 年初该法案仍在议会审议中，尚未正式通过。

哈萨克斯坦：

现状：明确允许商业代孕，对外国人开放。

要求：代孕母亲需 20—35 岁，至少已生育一个健康子女；如已婚，需配偶提供经公证的书面同意。

吉尔吉斯斯坦：

2024 年 1 月，吉尔吉斯斯坦颁布第 14 号修订版《公民健康保护法》，代孕被明确列为辅助生殖技术的合法组成部分。商业代孕正式合法化，并对外国人开放。

（二）仅允许“利他代孕”，禁止商业代孕的国家

英国：可报销医疗费/误工费，但禁止盈利报酬。

加拿大、澳大利亚（多数州）、比利时、荷兰。

以色列：仅限本国不孕夫妇，政府严格审批。

（三）近年从开放代孕转为禁止商业代孕的国家

印度：2015 年出台行政禁令收紧跨国商业代孕；2016—2021 年正式立法全面禁止商业代孕，仅允许印度已婚不育近亲无偿利他代孕。

泰国：2015 年通过法案禁止商业代孕，仅允许泰国已婚异性夫妇进行无偿代孕。

尼泊尔：2015 年通过法案禁止跨国商业代孕，仅允许尼泊尔本国内利他无偿代孕。

（四）全面禁止代孕的国家

欧洲：法国、德国、意大利、西班牙、瑞典、冰岛、芬兰、瑞士、挪威等。

亚洲：中国、韩国、新加坡、马来西亚等。

另外，日本目前并没有明确的代孕立法，代孕在日本既不合法也不非法，主要依靠医学组织的行业规则来规制。日本妇产科学会（JSOG）发布指南，建议会员不要进行代孕。

第四章 关于辅助生殖的政策建议

一、建议大幅提高育儿补贴金额

近年来，中国出生人口和生育率大幅下降，2025 年出生人口仅 792 万人，生育率仅 1.0 左右。多次生育意愿调查显示，育龄妇女不打算再生育的最重要原因就是经济负担重（或者说是生育成本过高）。要减轻育龄家庭的经济负担，一个有效措施就是大幅提高育儿补贴金额。

2025 年，中国开始实施全国统一的普惠式育儿补贴制度，3 周岁以下婴幼儿每孩每年可领取 3600 元育儿补贴（每月 300 元）。虽然国家育儿补贴政策预示着全面生育福利的起点，令人鼓舞，值得点赞。不过，与高昂的育儿成本相比，这次出台的国家育儿补贴金额还是太低，补贴年限也太短。

我们建议大幅提高育儿补贴金额，给予每个一孩每月补贴 1000 元，给予每个二孩每月补贴 2000 元，给予每个三孩及以上每月补贴 3000 元，直至孩子年满 16 岁或 18 岁。

从韩国的经验来看，发钱补贴生育是有效果的，但力度要足够大。韩国总和生育率在 2023 年降到有史以来的最低点 0.72。2024 年，韩国出生人口多年来首次止跌回升，同比增长 3.6%，总和生育率回升至 0.75。2025 年总和生育率进一步提升至 0.8，为近四年最高水平。2026 年 1 月，这一积极趋势得以延续，总和生育率达到 0.99。韩国出生人口和生育率连续两年回升，其中一个重要原因是近年来出台较大力度的鼓励生育政策。韩国保健福祉部 2024 年 1 月宣布，大幅提高对两岁以下婴幼儿父母的补贴，按照新政策，家中有 1 岁以下婴儿的父母每月可以获得 100 万韩元补贴（约合人民币 5000 元）；抚育 1 至 2 岁幼儿的父母，每月可得到 50 万韩元补贴。除了中央政府鼓励生育以外，还有首尔、仁川、釜山、世宗、京畿道、忠清北道、庆尚南道等多个地方政府出台了大力度的鼓励生育政策，涵盖现金补贴、住房、教育、育儿假、贷款、结婚奖励等多方面。

湖北省天门市的经验也表明，生育支持政策的力度要足够大，才能取得显著效果。2023 年以来，天门市出台较大力度的生育支持政策。其中，叠加其他购房补贴后，生育二孩最低补贴 15.63 万元，生育三孩最低补贴 22.51 万元。2024 年和 2025 年，天门市出生人口连续两年增长。

二、建议将不孕不育检查、辅助生殖技术费用纳入医保报销范围

当前，我国育龄夫妇不孕不育率呈上升趋势，辅助生殖技术已成为许多不孕不育家庭实现生育愿望的重要途径。截至目前，全国 31 个省份和新疆生产建设兵团均已将部分治疗性辅助生殖项目纳入医保，累计惠及超 100 万人次，切实减轻了部分家庭的经济负担，彰显了医保制度的互助共济性与民生温度。但不容忽视的是，现有医保报销范围仍存在明显局限，并非所有辅助生殖相关费用都能纳入报销，部分实验室耗材、特殊检测项目（如 PGT 基因检测）、促排卵药物等仍需患者全额自费，报销覆盖面与群众实际需求存在差距。

辅助生殖技术具有费用高、周期长、成功率受个体差异影响大的特点，给不少不孕不育家庭带来了沉重的经济压力。目前国内一个试管婴儿周期的基础费用为：一代技术约 3—5 万元，二代技术约 4—6 万元，三代技术约 8—12 万元。这样的经济压力让许多有生育需求的夫妇望而却步，甚至被迫放弃生育计划。

在低生育率的形势下，将不孕不育检查、辅助生殖技术相关费用全面纳入医保报销范围，既能够有效减轻育龄夫妇的经济负担，减少因费用问题导致的生育意愿下降，让更多不孕不育家庭能够无顾虑地接受治疗、实现生育梦想；同时，也能进一步提高辅助生殖技术的可及性，营造关心支持生育的良好社会氛围，有利于提高生育意愿。

为切实解决不孕不育家庭的实际困难，落实积极生育支持政策，建议进一步完善医保报销政策，将不孕不育相关检查项目、辅助生殖技术全过程费用（包括实验室耗材、特殊检测、相关药品等）全面纳入医保报销范围，明确报销比例与限额，统一各地政策执行标准，让医保政策真正惠及每一个有需要的不孕不育家庭。

三、建议允许单身女性采用辅助生殖技术

当今社会，随着生育观念和职场环境的变化，辅助生殖技术已成为许多女性实现生育愿望的重要途径。然而，我国现行政策对单身女性使用辅助生殖技术的限制，已难以适应当下的社会发展现实，让不少渴望成为母亲的女性遇到重重障碍。

原卫生部于2003年发布的《人类辅助生殖技术规范》规定："禁止给不符合国家人口和计划生育法规和条例规定的夫妇和单身妇女实施人类辅助生殖技术。"这项制定于二十多年前的规定，源于当时的限制生育政策。但在政策已转向支持生育的今天，该规定已显现出明显的滞后性。在实际操作中，该规定直接导致单身女性无法合法使用精子库等辅助生殖技术，实质上剥夺了她们的生育选择权。更值得警惕的是，政策的限制并未消除需求，反而催生了地下辅助生殖产业链。部分单身女性为实现生育愿望，不得不冒险选择无资质的地下机构，非但要承担高昂的费用，还面临着手术失败、术后感染、难以维权等多重风险，其身体健康和合法权益遭遇严重威胁。

为此，我们建议允许单身女性采用辅助生殖技术，这既是对女性生育权的尊重，也是适应生育支持政策、构建生育友好型社会的必然要求。

从法律角度来说，我国《妇女权益保障法》第32条规定："妇女依法享有生育子女的权利，也有不生育子女的自由。"这一条是规定"妇女"有生育权，而不是只有"夫妇"才有生育权。《人口与计划生育法》第17条也规定"公民有生育的权利"，这个"公民"的范围显然包括单身女性在内。可见生育权的权利主体不限于已缔结婚姻关系的夫妻，既包括已缔结婚姻关系的夫妻，也包括没有缔结婚姻关系的公民。2022年5月1日起施行的《广东省生育登记管理办法》和2023年2月15日起施行的《四川省生育登记服务管理办法》，均规定在生育登记中取消结婚限制和生育数量限制，有利于保障单身女性生育权。

虽然中国立法中对单身女性生育权只有一些原则性的、模糊的规定。但按照"法无禁止即可为"的法理，只要不损害社会的公共利益和他人的利益，法律没有限制或禁止的部分，就是人们的自由空间。可见，在中国，现行法律并没有禁止单身女性的生育权。

随着教育普及和职场竞争加剧，现代女性的人生选择愈发多元，高学历女性群体中推迟结婚、选择单身的比例不断上升。对 30 多岁仍未结婚的单身女性而言，生育年龄的窗口期逐渐收窄，冻卵、人工授精等辅助生殖技术，成为她们保留生育希望、掌控人生节奏的重要选项。她们渴望通过辅助生殖技术手段突破婚姻状态的限制，在做好充分准备后迎接新生命的到来，这种需求理应得到社会的正视与回应。

根据民政部发布的数据，2013 年中国结婚率为 9.9‰，2024 年结婚率下降到 4.3‰，不到 2013 年的一半。根据《中国人口和就业统计年鉴 2014》，2013 年中国 30 岁女性未婚率为 10.14%；而根据《中国人口和就业统计年鉴 2024》，2023 年中国 30 岁女性未婚率上升到 20.16%。虽然很多女性不愿意结婚，但仍有很多女性渴望有自己的孩子。此外还有很多非传统家庭，包括单亲家庭、重组家庭、收养家庭、非婚同居家庭等等。整个社会在倡导传统家庭价值观的同时，也要尊重非传统家庭的选择。

从国际经验来看，许多国家已通过立法或政策调整，允许单身女性采用辅助生殖技术，形成了成熟的管理与服务体系。例如，英国《人类受精与胚胎学法案》规定，单身女性可在持牌诊所接受捐精辅助生殖，无婚姻状况限制。丹麦《辅助生殖法》规定，单身女性可自由进行捐精人工授精、试管婴儿，有匿名或非匿名捐精可选，孩子 18 岁后可查询非匿名捐精者身份，每个捐精者最多助孕 12 个家庭。美国加州法律规定，在持牌医师监督下的捐精，单身女性可接受捐精人工授精、试管婴儿，捐精者不具备法律父母身份（无书面约定为父母的前提下），保障单身女性的生育自主与抚养权。这些国家的经验表明，通过完善的监管体系和配套政策，允许单身女性使用辅助生殖技术非但不会引发社会伦理混乱，反而能更好地保障个体权利以及促进社会和谐。

从伦理层面来看，商业捐卵和代孕仍存在很大争议。相比之下，捐精以及单身女性利用精子库或捐精者进行体外受精，是道德风险最低、社会受益最大的生育选择，应该尽早放开。从辅助生殖技术的临床应用来看，捐精以及单身女性借助精子库实施体外受精的技术已相对成熟。正规精子库对捐精者的筛选有严格标准，包括遗传病史排查、传染病筛查、精液质量检测，同时会对合格精液进行冷冻保

存，该技术能长期维持精子活性，解冻后精子的受精能力可得到较好保留，技术已十分成熟。体外受精（IVF）是辅助生殖领域的常规技术，自 1978 年首例试管婴儿诞生以来，技术历经数十年发展，已形成完善的临床路径：从促排卵方案制定、卵子提取，到精卵体外结合、胚胎培养，再到胚胎移植，每一步都有明确的医学指南指导。

国家卫健委在以往对全国政协委员提案的答复中，多次确认已启动《辅助生殖技术管理条例》的起草工作，在梳理辅助生殖技术领域突出问题的基础上，广泛听取医学、伦理学、法学、社会学、管理学等领域专家学者的意见建议。在这一进程中，理应充分吸纳社会发展的新变化、新需求，删除对单身女性的限制性条款，赋予其平等的辅助生殖技术使用权。同时，建立健全配套的监管体系与服务机制，包括严格的医学评估、风险告知、精子库管理、子代权益保障等制度，确保技术应用在合法、合规、伦理的框架内有序开展。唯有如此，才能真正保障女性的平等生育权，让每一个渴望成为母亲的女性都能在法律的保护下，自主选择人生的圆满方式，实现个体价值与社会发展的良性互动。

在允许单身女性采用辅助生殖技术的同时，也要保障非婚生子女的合法权益。根据经合组织的数据，2023 年欧盟国家非婚生子占新生儿比例平均是 41.6%，经合组织成员国非婚生子比例平均是 43.2%。法国的非婚生子比例是 58.5%，远高于欧盟国家平均比例。美国非婚生子比例是 40.0%，略低于欧盟国家和经合组织国家的平均比例。

很多国家已对此出台了一系列措施，来保障单身母亲和非婚生子女的权益。例如，法国政府为了鼓励生育，在社会福利层面，不管是婚生还是非婚生，生育都能得到同样的家庭补助，生育的孩子越多，补助也越多。在财产继承方面，法国民法典规定婚生与非婚生子女享有完全同等的权利。北欧国家的女性结婚率比日本还低，但却维持了较高的生育率。主要原因是这些国家对非婚生育比较宽容，而政府又提供了丰厚的养育福利，让很多单身女性愿意且有能力独立生育和抚养小孩。

在中国，虽然民法典规定：“非婚生子女享有与婚生子女同等的权利，任何组织或者个人不得加以危害和歧视。”但在现实生活中，非婚生子女在社会上仍然可

能受到歧视，如果未婚妈妈（或单身母亲）在职，本应由生育保险支付的检查费、手术费、住院费、接生费、药费等费用，在一些地方也可能无法报销。很多地方规定，新生儿上户口需要向公安部门提供出生证明、结婚证等相关资料。未婚妈妈或者离异后生育的女性，因为没有结婚证，在孩子出生后为其办理户口也可能遇到重重困难。

在构建生育友好型社会的背景下，我们建议把原卫生部发布的《人类辅助生殖技术规范》这一句："禁止给不符合国家人口和计划生育法规和条例规定的夫妇和单身妇女实施人类辅助生殖技术"修改为"保障已婚夫妇和单身妇女实施人类辅助生殖技术的合法权利"，并废除各项歧视非婚生育的政策，充分保障非婚生孩子的合法权益，包括立法保护人工授精、试管婴儿等技术辅助生育的孩子，以及无障碍为非婚生育的孩子上户口。

需要强调的是，我们始终更加倡导传统家庭的价值观，并不认为应该鼓励非婚生育。但是，不鼓励并不代表必须加以限制和禁止。那些有能力和意愿去独立抚养小孩的女性，不该受到制度上的歧视，她们也应当公平地获得生育权和社会福利。这既是对于个体权利的尊重，更是构建生育友好型社会的重要组成部分。

参考文献：

[1] 人类辅助生殖技术管理办法 https://www.nhc.gov.cn/wjw/c100305/202201/fed47169dd434ad9a31fe0c193b826a0.shtml

[2] 中华医学会生殖医学分会：2017—2021 年辅助生殖技术数据报告 https://www.medsci.cn/article/show_article.do?id=ee3b8e9668ec

[3] 弗若斯特沙利文《2026 年中国辅助生殖行业发展现状及未来趋势白皮书》

[4] 梁建章：建议允许单身女性采用辅助生殖技术 https://mp.weixin.qq.com/s/p2n842gWrIixSX3rjV8Rjg

[5] 国家卫健委：我国辅助生殖技术发展快速 每年出生婴儿数超 30 万 https://health.people.com.cn/n1/2022/0712/c14739-32472913.html

[6] CDC: ART Surveillance https://www.cdc.gov/art/php/surveillance/index.html

[7] 托起“生育的希望”——辅助生殖进医保政策落地观察 https://www.news.cn/20240710/a0742413c19443178e8d2b65158a0a79/c.html

[8] Feasibility analysis of China's medical insurance coverage of assisted reproductive technology https://www.nature.com/articles/s41598-024-58640-4

[9] How many infants have been born with the help of assisted reproductive technology? https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39947276/

[10] 1 in 6 people globally affected by infertility: WHO https://www.who.int/news/item/04-04-2023-1-in-6-people-globally-affected-by-infertility

[11] What is the In-Vitro Fertilization Market Size? https://www.precedenceresearch.com/in-vitro-fertilization-market

[12] What are the IVF Success Rates? https://www.europeanspermbank.com/en/blog/ivf-success-rates

[13] Assisted Reproductive Technology in Japan https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12728317/

[14] Assisted reproductive technology trends in Korea https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12682406/

[15] Surrogacy In Thailand: A Comprehensive Analysis https://thailawonline.com/surrogacy-in-thailand-comprehensive-analysis/

[16] A Lancet Commission on 70 years of women's reproductive, maternal, newborn, child, and adolescent health in China

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32708-2/abstract

[17] OECD Family Database
https://www.oecd.org/en/data/datasets/oecd-family-database.html